



Curso: Estadística Inferencial.
Los profesores.

Práctica Dirigida 7 de Estadística Inferencial
CM2H2

Regresión Lineal

1. Ajuste una recta a los cinco puntos de la tabla siguiente. Dé las estimaciones de β_0 y β_1 . Localice los puntos y trace la recta ajustada como prueba de los cálculos.

y	3,0	2,0	1,0	1,0	0,5
x	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2,0

2. Es frecuente que a los auditores se les exija comparar el valor auditado (o de lista) de un artículo de inventario contra el valor en libros. Si una empresa está llevando su inventario en libros actualizados, debería haber una fuerte relación lineal entre los valores auditados y en libros. Una empresa muestreó diez artículos de inventario y obtuvo los valores auditado y en libros que se dan en la tabla siguiente.

Ajuste el modelo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

a estos datos.

Artículo	Valor auditado (y_i)	Valor en libros (x_i)
1	9	10
2	14	12
3	7	9
4	29	27
5	45	47
6	109	112
7	40	36
8	238	241
9	60	59
10	170	167

- a) ¿Cuál es su estimación para el cambio esperado en valor auditado para un cambio de una unidad en el valor en libros?
- b) Si el valor en libros es $x = 100$, ¿qué usaría para estimar el valor auditado?
3. Experimentos de laboratorio diseñados para medir valores de la LC50 (concentración letal que mata 50% de la especie a prueba), para el efecto de ciertos tóxicos en peces, son realizados siguiendo dos métodos. Uno consiste en circular agua continuamente por tanques de laboratorio y el otro mantiene agua en condiciones estáticas. Con el fin de establecer criterios de tóxicos, la Environmental Protection Agency (EPA) desea ajustar todos los resultados a la condición de circulación. Entonces, se hace necesario un modelo para relacionar los dos tipos de observaciones. Las observaciones de tóxicos examinados en condiciones estática y de flujo dieron los datos de la tabla siguiente (mediciones en partes por millón, ppm).

Ajuste el modelo

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

Tóxico	Flujo de la LC50 (y)	LC50 estática (x)
1	23,00	39,00
2	22,30	37,50
3	9,40	22,20
4	9,70	17,50
5	0,15	0,64
6	0,28	0,45
7	0,75	2,62
8	0,51	2,36
9	28,00	32,00
10	0,39	0,77

- a) ¿Qué interpretación se puede dar a los resultados?
- b) Estime el valor de circulación para un tóxico con un valor de LC50 estática de $x = 12$ ppm.
4. En la siguiente tabla aparece información acerca de ocho automóviles de cuatro cilindros considerados entre los más eficientes en consumo de combustible en el 2006. Los tamaños de los motores se dan en volumen total de cilindros, medido en litros (L).

Automóvil	Volumen de cilindros (x)	Caballos de potencia (y)
Honda Civic	1,8	51
Toyota Prius	1,5	51
VW Golf	2,0	115
VW Beetle	2,5	150
Toyota Corolla	1,8	126
VW Jetta	2,5	150
Mini Cooper	1,6	118
Toyota Yaris	1,5	106

- a) Localice los puntos en el plano cartesiano.
- b) Encuentre la recta de mínimos cuadrados para los datos.
- c) Grafique la recta de mínimos cuadrados para ver lo bien que se ajusta a los datos.
- d) Use la recta de mínimos cuadrados para estimar la clasificación media de potencia para un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1,9 L.
5. J. H. Matis y T. E. Wehrly⁵ publican la siguiente tabla de datos sobre la proporción de peces de agua dulce que resisten un nivel fijo de contaminación térmica durante lapsos variables.

Proporción de sobrevivientes (y)	Tiempo a escala (x)
1,00	0,10
0,95	0,15
0,95	0,20
0,90	0,25
0,85	0,30
0,70	0,35
0,65	0,40
0,60	0,45
0,55	0,50
0,40	0,55

- a) Ajuste el modelo lineal $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$. Dé su interpretación.
- b) Localice los puntos y grafique el resultado del inciso a). ¿La recta pasa por los puntos?
6. Se realizó un experimento para observar el efecto de un aumento en temperatura en la potencia de un antibiótico. Tres porciones de 1 onza del antibiótico se almacenaron durante tiempos iguales a cada una de las siguientes temperaturas Fahrenheit: 30°, 50°, 70° y 90°.

Las lecturas de potencia observadas al final del período experimental fueron como se muestra en la tabla siguiente.

Lecturas de potencia (y)	38, 43, 29	32, 26, 33	19, 27, 23	14, 19, 21
Temperatura (x)	30°	50°	70°	90°

- Encuentre la recta de mínimos cuadrados apropiada para estos datos.
- Localice los puntos y grafique la recta como comprobación de los cálculos.
- Calcule S^2 .

7. ¿La densidad de plantas de una especie está relacionada con la altitud a la que se recolectan los datos?

Denote con Y la densidad de especie y con X la altitud. Un ajuste de un modelo de regresión lineal simple que usó 14 observaciones dio como resultado

$$\hat{y} = 21,6 - 7,79x \quad \text{y} \quad r^2 = ,61.$$

- ¿Cuál es el valor del coeficiente de correlación r ?
 - ¿Qué proporción de la variación en las densidades es explicada por el modelo lineal que usa la altitud como variable independiente?
 - ¿Hay suficiente evidencia en la $\alpha = ,05$ para indicar que las densidades de plantas disminuyen con un aumento en la altitud?
8. Es bien sabido que grandes cuerpos de agua tienen un efecto mitigador en la temperatura de las masas de tierra circundantes. En una noche fría en la región central de Florida se registraron temperaturas a distancias iguales a lo largo de una zona que corría a favor del viento desde un lago de grandes dimensiones. Los datos resultantes se dan en la siguiente tabla. Observe que

Lugar (x)	Temperatura °F, (y)
1	37.00
2	36.25
3	35.41
4	34.92
5	34.52
6	34.45
7	34.40
8	34.00
9	33.62
10	33.90

las temperaturas bajan rápidamente y luego se nivelan cuando nos alejamos del lago. El modelo sugerido para estos datos es

$$E(Y) = \alpha_0 e^{-\alpha_1 x}.$$

- Convierta el modelo en uno lineal y calcule los parámetros por medio del método de mínimos cuadrados.
 - Encuentre un intervalo de confianza de 90 % para α_0 . Interprete el resultado.
9. En el conjunto de datos de la Tabla, W denota el peso (en libras) y l la longitud (en pulgadas) de 15 lagartos capturados en la región central de Florida. Debido a que l es más fácil de observar (quizá de una fotografía) que W para lagartos en su hábitat natural, buscamos construir un modelo que relacione el peso con la longitud. Este modelo se puede usar entonces para predecir los pesos de lagartos de longitudes especificadas. Ajuste el modelo

$$\ln W = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln l + \varepsilon = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

a los datos. Encuentre un intervalo de predicción del 90 % para W si se observa que $\ln l = 4,00$.

Lagarto	$x = \ln l$	$y = \ln W$
1	3.87	4.87
2	3.61	3.93
3	4.33	6.46
4	3.43	3.33
5	3.81	4.38
6	3.83	4.70
7	3.46	3.50
8	3.76	4.50
9	3.50	3.58
10	3.58	3.64
11	4.19	5.90
12	3.78	4.43
13	3.71	4.38
14	3.73	4.42
15	3.78	4.25

10. La siguiente tabla muestra la carga pico de potencia para una planta generadora de energía eléctrica y la temperatura alta diaria para una muestra aleatoria de 10 días. Pruebe la hipótesis de que el coeficiente de correlación poblacional ρ , entre la carga pico de potencia y la temperatura alta, es cero contra la hipótesis alternativa de que sea positivo. Use $\alpha = 0,05$. Limite o determine el nivel de significancia alcanzado.

Día	Temperatura alta (°F)	Carga pico
1	95	214
2	82	152
3	90	156
4	81	129
5	99	254
6	100	266
7	93	210
8	95	204
9	93	213
10	87	150